Практична робота №7

Визначення схем у SQL/DDL

Мета роботи: навчитися створювати таблиці, домени та обмеження цілісності за допомогою команд DDL, визначати типи даних і встановлювати зв'язки між таблицями бази даних.

1. Хід роботи

Для виконання практичної роботи було використано систему керування базами даних PostgreSQL та графічний інтерфейс pgAdmin 4.

Як основу використано базу даних college та схему college, створені під час виконання практичної роботи №5.

За допомогою SQL-команд DDL було створено три таблиці: departments, courses та enrollments.

2. Створення таблиці departments

Таблиця departments призначена для зберігання інформації про підрозділи навчального закладу.

Для таблиці визначено такі поля:

- department_id — унікальний ідентифікатор підрозділу.
- code — код підрозділу.
- name — назва підрозділу.

Для department_id використано INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY, що забезпечує автоматичне створення ідентифікаторів.

Встановлено обмеження первинного ключа pk_departments та унікальності коду uq_departments_code.

3. Створення таблиці courses

Таблиця courses призначена для зберігання інформації про навчальні курси.

Вона містить такі поля:

- course_id — унікальний ідентифікатор курсу.
- department_id — ідентифікатор підрозділу.
- course_name — назва курсу.
- credits — кількість кредитів.
- tuition_fee — вартість навчання.

Для зв'язку з таблицею departments використано зовнішній ключ fk_courses_department.

Також створено обмеження chk_courses_credits, яке дозволяє вводити кількість кредитів лише в діапазоні від 1 до 30, та chk_courses_tuition, яке забороняє від'ємну вартість навчання.

4. Створення таблиці enrollments

Таблиця enrollments призначена для зберігання інформації про зарахування студентів на навчальні курси.

Вона містить такі поля:

- student_id — ідентифікатор студента.
- course_id — ідентифікатор курсу.
- enrollment_date — дата зарахування.

Для таблиці встановлено складений первинний ключ pk_enrollments, який складається з полів student_id та course_id.

Зовнішній ключ fk_enrollments_course забезпечує зв'язок із таблицею courses.

Для поля enrollment_date встановлено значення за замовчуванням CURRENT_DATE.

5. Обґрунтування вибору типів даних

Поле	**Тип даних**	**Обґрунтування**
department_id	INTEGER	Для зберігання цілочисельного ідентифікатора
code	VARCHAR(10)	Для короткого коду обмеженої довжини
name	TEXT	Для зберігання назв довільної довжини
course_id	INTEGER	Для ідентифікації навчального курсу
department_id	INTEGER	Для посилання на підрозділ
course_name	VARCHAR(100)	Для назви курсу обмеженої довжини
credits	SMALLINT	Для невеликого цілого числа кредитів
tuition_fee	NUMERIC(10,2)	Для точного зберігання грошових значень
student_id	INTEGER	Для ідентифікатора студента
course_id	INTEGER	Для ідентифікатора курсу
enrollment_date	DATE	Для зберігання календарної дати

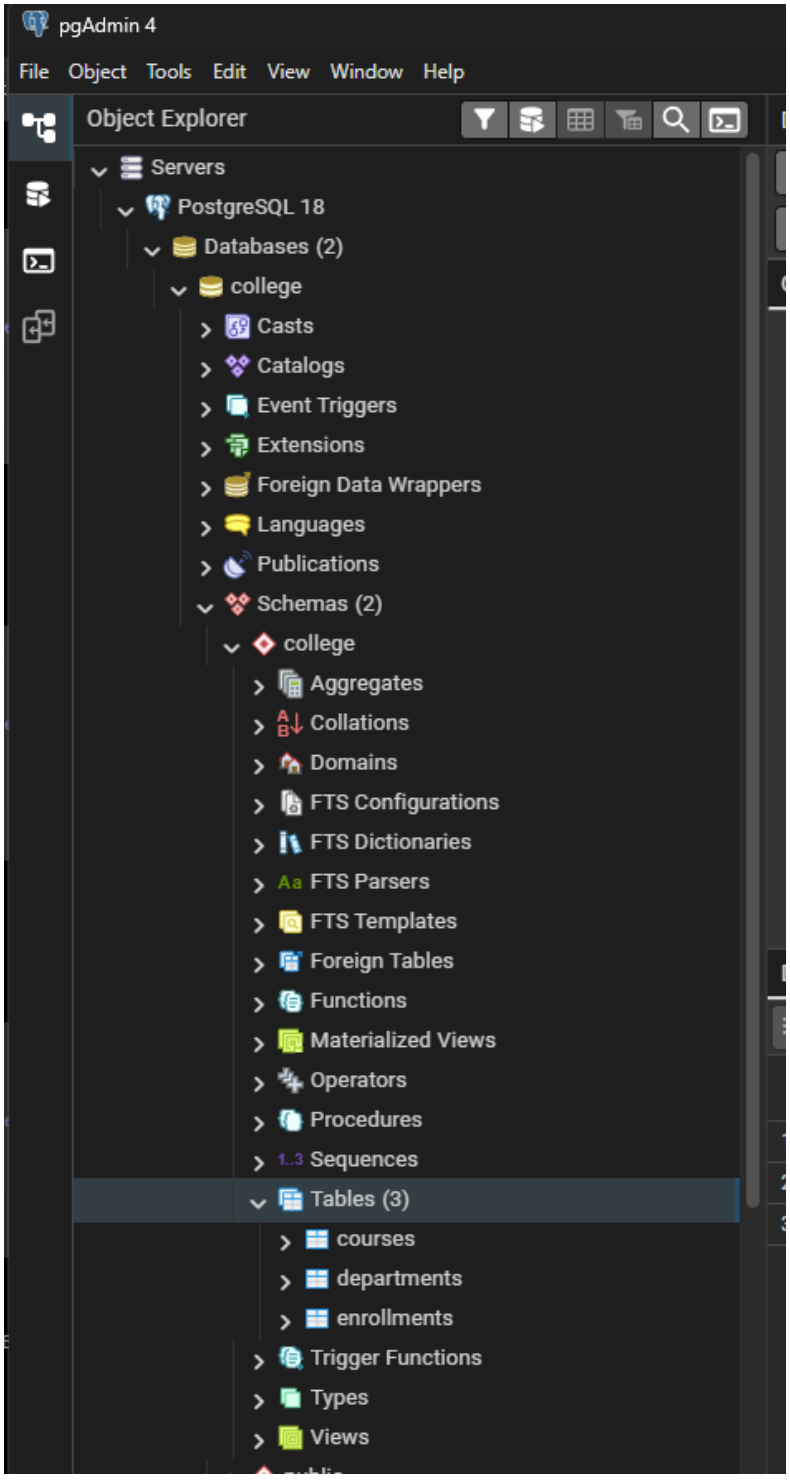
6. Перевірка створених об'єктів

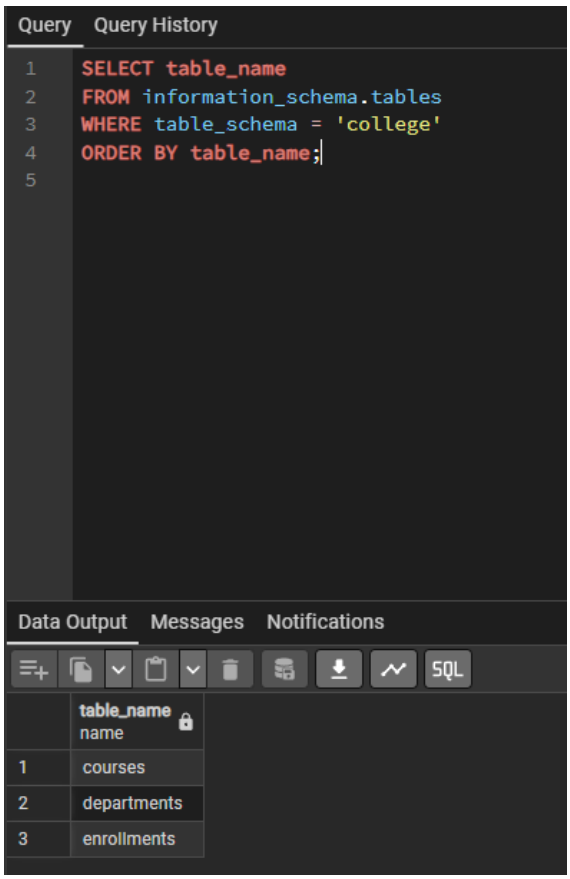
Після створення таблиць було виконано SQL-запит до системного представлення information_schema.tables для перевірки наявності таблиць у схемі college.

У результаті перевірки було отримано три таблиці:

- courses;
- departments;
- enrollments.

Усі три таблиці успішно створені, помилок під час виконання SQL-скрипту не виникло.





Файл SQL-скрипту: schema.sql.

7. Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено навички використання мови SQL DDL для створення таблиць та визначення обмежень цілісності в PostgreSQL.

Було створено три таблиці: departments, courses та enrollments. Для них визначено первинні та зовнішні ключі, обмеження унікальності, перевірки допустимих значень і значення за замовчуванням.

Також було розглянуто вибір типів даних відповідно до призначення